

Strollytelling e Analytics Imersivo na WebXR: Uma Abordagem Narrativa para os Dados de Eficiência Acadêmica da Rede Federal

Nome do(a) Estudante¹, Nome do(a) Orientador(a)¹, Nome do(a) Co-orientador(a) (se houver)²

¹Nome do Programa de Pós-Graduação – Nome da Instituição
Endereço da Instituição

²Nome da Instituição do Co-orientador (se aplicável)
Endereço

{aluno, orientador}@instituicao.edu.br, coorientador@outra.edu.br

Resumo. *Este resumo estendido descreve uma pesquisa em andamento no contexto de [Mestrado/Doutorado]. O trabalho iniciou há X meses e tem conclusão prevista para Y. A complexidade dos dados de eficiência educacional da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) frequentemente aliena o público não especialista. Baseando-se no conceito de Visualização Narrativa, este projeto investiga como ambientes imersivos (VR/WebXR) podem enriquecer a narrativa de dados. Propomos um Laboratório VR que transforma taxas estatísticas em ambientes tridimensionais, empregando técnicas de strollytelling. Como resultado parcial, apresentamos um protótipo funcional plenamente operante; hipotetiza-se que o uso espacial da narrativa reduza a carga cognitiva e amplie o engajamento na exploração de dados públicos por meio de abstrações tangíveis — hipótese a ser avaliada empiricamente.*

1. Motivação e Objetivos

A compreensão de dados complexos é um desafio fundamental em Interação Humano-Computador (IHC). No contexto da educação pública brasileira, a Plataforma Nilo Peçanha (PNP) concentra métricas cruciais de evasão, retenção e eficiência da Rede Federal [MEC 2024]. No entanto, representá-los através de painéis bidimensionais (dashboards) muitas vezes não comunica adequadamente a escala, o volume e o impacto humano subjacente a esses números, falhando em engajar o cidadão leigo.

A visualização narrativa (*Narrative Visualization*) tem se mostrado uma ferramenta poderosa para guiar usuários através de conjuntos de dados complexos, combinando a exploração estruturada pelo autor com a agência do leitor para "contar histórias com dados" [Segel and Heer 2010]. Tradicionalmente, técnicas de navegação narrativa atreladas ao conteúdo confinam essa experiência a telas 2D.

O problema que esta pesquisa aborda é: **Como ambientes imersivos podem amplificar o engajamento e a compreensão na visualização narrativa de dados abertos?** Ambientes imersivos são extremamente valiosos para visualizações narrativas pois permitem que a informação cerque o usuário, transformando gráficos convencionais em experiências físicas, palpáveis e espacialmente distribuídas. O objetivo central do trabalho é projetar, implementar e avaliar um Laboratório VR de Dados web-based (WebXR) que traduza as estruturas clássicas de *data storytelling* para o espaço tridimensional.

Informação do Programa: Esta pesquisa é desenvolvida no nível de [Mestrado/Doutorado] no Programa [Nome do Programa], com [X] meses de desenvolvimento até o momento e tempo previsto para conclusão em [Mês/Ano].

2. Base Teórica e Trabalhos Relacionados

O referencial teórico deste trabalho repousa na intersecção entre Visualização de Dados e Realidade Virtual, um campo emergente conhecido como *Immersive Analytics* [Marriott et al. 2018, Ens et al. 2021]. A analítica imersiva busca eliminar as barreiras entre as pessoas, seus dados e as ferramentas, valendo-se da presença espacial para explorar volumes de informação de maneira intuitiva.

A principal fundamentação metodológica repousa sobre a mecânica de Visualização Narrativa, conceituada no trabalho seminal de [Segel and Heer 2010], que delineia como padrões de design orientados pelo autor conduzem o usuário à interpretação correta. Em nossa pesquisa, aplicamos o modelo "Martini Glass", onde a narrativa se inicia de forma fortemente guiada pelo sistema (um "Tour Guiado" audível e posicional) e em seguida o "cálice" se abre para a exploração livre conduzida pelo usuário.

Lee et al. [Lee et al. 2022] discutem o espaço de design para visualizações em ambientes de realidade mista, demonstrando as vantagens de desvencilhar-se da tela plana. Particularmente, Lee et al. [Lee et al. 2021] mostram que a Realidade Virtual permite a *visceralização* de dados — restituindo a percepção de unidades e medidas frequentemente abstraídas em gráficos convencionais —, fundamento direto da representação por Voxels adotada neste trabalho. Para transpor o *scrollytelling* bidimensional para o VR de forma fiel à visão de [Segel and Heer 2010], este projeto implementa interações de *strollytelling*, em que o percurso da história está acoplado ao deslocamento espacial no ecossistema tridimensional, convertendo a tradicional barra de rolagem em mecânicas físicas tangíveis.

3. Metodologia

O trabalho adota o paradigma metodológico de *Design Science Research* (DSR) [Hevner et al. 2004], alicerçando-se na construção rigorosa e iterativa de um artefato e em sua avaliação no ciclo empírico.

O artefato é uma aplicação WebXR, desenvolvida em HTML e JavaScript com o auxílio do *framework* A-Frame. O design arquitetônico prioriza a inclusão e o hibridismo das interações: enquanto navegadores Desktop utilizam interações baseadas em *mouse e drag*, os acessos através de Headsets VR ativam controles *gaze/fuse* contínuos.

Atualmente, o software consome nativamente arquivos JSON agregados a partir dos microdados da PNP. O artefato é dividido em 4 subsistemas visuais: (i) Seleção macro (mapa nacional dinâmico); (ii) Indicadores panorâmicos (medidores radiais 3D de desempenho); (iii) Linha do tempo narrada; e (iv) Composição micro-estatística, usando "Voxels" empilhados.

A avaliação se dará por ensaios práticos em laboratório. Serão aplicados instrumentos validados para medir a percepção de imersão e o nível de carga cognitiva (e.g., *NASA Task Load Index* [Hart and Staveland 1988]) ao interagir espacialmente com

os dados, contrapondo os métodos analíticos web tradicionais aos imersivos em WebXR. Entrevistas semiestruturadas com alunos e gestores permitirão capturar dados qualitativos aprofundados.

4. Procedimentos Éticos

Dado que a fase de avaliação do artefato envolverá testes com seres humanos — incluindo a coleta de tempo de tarefa, reações espontâneas em VR e preenchimento de inventários psicométricos de carga de trabalho — o projeto já se encontra / será submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da [Nome da Instituição] via Plataforma Brasil, CAAE [XXX.XXX.XXX].

É importante frisar que a coleta de dados experimentais se iniciará somente após a devida aprovação pelo conselho ético. Todos os participantes voluntários consentirão os termos de pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo o anonimato absoluto e sigilo dos participantes, amparado pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

5. Resultados Esperados e Contribuições

Na atual etapa, a plataforma já apresenta um motor visual plenamente operante que dispensa dependências externas pesadas e que lida de forma autônoma com as instâncias narrativas do *strollytelling*. Uma inovação estrutural obtida foi a representação geométrica por Voxels: onde gráficos cilíndricos tradicionais são substituídos por blocos empilhados espacialmente (onde cada bloco unitário equivale precisamente a 1% do contingente real de evasão ou retenção), traduzindo abstrações abstratas e percentuais em matéria virtual tátil.

Como contribuição essencial para a área de IHC, a pesquisa propõe evidenciar as dinâmicas de ganho de empatia cognitiva por meio da *visceralização* de dados [Lee et al. 2021]. A hipótese central é que, ao materializar os números — em vez de apenas ler que 60.000 alunos evadiram —, o usuário perceba sensorialmente o volume da perda estudantil diante de si, articulando os fundamentos da visualização narrativa [Segel and Heer 2010] com a Analítica Imersiva e democratizando a comunicação dos dados do MEC. Essa hipótese será verificada na fase de avaliação com usuários.

6. Cronograma de Atividades

A Tabela 1 consolida as etapas macro da pesquisa de [Mestrado/Doutorado].

7. Artefatos Adicionais (Opcional)

O artefato prototípico e as bibliotecas estáticas desenvolvidas neste estágio da pesquisa encontram-se temporariamente disponibilizados em repositório online anonimizado e podem ser avaliados em <https://github.com/seurepositorio/vr-gpt>.

References

Ens, B., Bach, B., Cordeil, M., Engelke, U., Irani, P., Marriott, K., Oviatt, S., Riche, N. H., Schmalstieg, D., and White, D. (2021). Grand challenges in immersive analytics. In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–17.

Table 1. Cronograma de desenvolvimento do projeto.

Atividade	Status / Previsão
Levantamento Bibliográfico Sistemático	Concluído
Defesa de Qualificação	Concluído (Semestre X)
Prototipação WebXR e Voxels	Concluído
Submissão e Parecer do CEP	Em Andamento
Ensaio Clínicos (Testes com Usuários)	Nov/2026 a Dez/2026
Tabulação, Análise IHC e Escrita Final	Jan/2027 a Mar/2027
Defesa Final	Abril/2027

Hart, S. G. and Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (task load index): Results of empirical and theoretical research. In *Advances in Psychology*, volume 52, pages 139–183. North-Holland.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., and Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105.

Lee, B., Brown, D., Lee, B., Hurter, C., Drucker, S., and Dwyer, T. (2021). Data visceralization: Enabling deeper understanding of data using virtual reality. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 27(2):1095–1105.

Lee, B., Cordeil, M., Prouzeau, A., Jenny, B., and Dwyer, T. (2022). A design space for data visualisation transformations between 2D and 3D in mixed-reality environments. In *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–14.

Marriott, K., Schreiber, F., Dwyer, T., Klein, K., Riche, N. H., Itoh, T., Stuerzlinger, W., and Thomas, B. H. (2018). *Immersive analytics*. Springer.

MEC (2024). Plataforma nilo peçaanha. <http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/>. Acesso em: 19 jun. 2026.

Segel, E. and Heer, J. (2010). Narrative visualization: Telling stories with data. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 16(6):1139–1148.